

Week 6 Project Summary

HealthConnect Clinic — Integration, Advanced Development & Validation

AnalystLab Africa Experience Lab — Track : Data Analytics | Auteur : SOME Oho Prisca Gaëlle

1. Ce que je prévoyais de faire

Approfondir trois findings de la Semaine 5 (interaction rappel × délai, effet du dimanche, segments jamais explorés), valider la robustesse des KPI existants (effectifs et sensibilité de l'imputation), améliorer le dashboard Power BI, et livrer un jeu de features validées au track Data Science.

2. Ce que j'ai complété

L'ensemble du plan : cinq analyses approfondies (interaction rappel/délai, poids des récidivistes, validation de l'effet dimanche par effectif, analyse de sensibilité de l'imputation distance, exploration de nouveaux segments âge/type de rendez-vous/genre), une hiérarchisation des effets par impact business, un verdict formel sur chacun des 5 KPI de S5, 2 KPI raffinés, une seconde page de dashboard (« Semaine 6 : Validations & Intégrations »), et l'export d'un fichier de features pour la Data Science.

3. Ce que j'ai amélioré depuis la Semaine 5

Le KPI rappel global a été remplacé par un KPI plus actionnable (écart rappel par tranche de délai), révélant que le rappel seul ne suffit pas au-delà de 30 jours. Le signal dimanche, simplement observé en S5, est désormais validé statistiquement (effectif $n=737$). Le KPI distance, basé sur une imputation non testée en S5, est désormais confirmé robuste par une analyse de sensibilité. Le dashboard s'est enrichi de 4 nouveaux visuels et d'une règle de méthode (effectif minimal de 100 pour conclure sur un segment).

4. Ce que j'ai intégré

Un fichier de features (HealthConnect_features_for_DS.csv, 19 colonnes) construit à partir des variables validées en Semaine 6 (récidiviste, long_lead, lead_band, dist_band, ratio_no_shows_passes), destiné à alimenter directement le modèle prédictif du track Data Science.

5. Track(s) avec qui j'ai collaboré

Data Science (transmission de features et de la définition de cible) et Generative AI (signalement validé de l'incohérence dimanche/Knowledge Base).

6. Ce qui a été échangé

Avec Data Science : la définition de la cible (No-Show, Cancelled exclus), le signal previous_no_shows, les tranches délai/distance validées, et le fichier de features exporté. Avec Generative AI : le constat validé que des rendez-vous du dimanche existent dans les données malgré une clinique annoncée fermée ce jour dans la Knowledge Base.

7. Ce qui a changé en conséquence

La cible et les variables candidates du modèle Data Science sont désormais alignées sur une analyse validée plutôt que sur des hypothèses brutes de S5, réduisant le risque d'erreurs de périmètre héritées. Le track Generative AI dispose de l'information nécessaire pour éviter de communiquer des horaires inexacts aux patients concernant le dimanche.

8. Résultats/constats clés

47,5% de l'ensemble des no-shows proviennent de patients récidivistes. L'effet protecteur du rappel s'érode avec le délai (-2,9 points à ≤ 7 jours contre -4,3 points à plus de 30 jours), et 59,3% des rendez-vous réservés plus de 30 jours à l'avance restent manqués même avec rappel. Le KPI distance est

confirmé robuste. La hiérarchie des effets place le délai de réservation largement en tête (~33 points d'écart), devant la récurrence (~12 points) et la distance (~8 points).

9. Défis majeurs

Distinguer un signal réel d'un effet de petit effectif (cas du dimanche, résolu en vérifiant le nombre d'observations avant d'interpréter le taux). Décider comment tester la robustesse d'une imputation sans disposer d'un second jeu de données indépendant résolu en comparant les résultats avec et sans les lignes imputées sur les données originales.

10. Décisions importantes

Adoption d'une règle de méthode explicite : ne conclure sur un segment qu'à partir d'un effectif minimal de 100 rendez-vous, pour éviter de sur-interpréter des écarts basés sur de petits échantillons. Remplacement du KPI rappel global par un KPI croisé avec le délai, jugé plus actionnable pour la clinique.

11. Problèmes restants

L'incohérence dimanche/Knowledge Base reste à corriger au niveau du projet (hors du périmètre du track Data Analytics). Le regroupement en tranches (délai, distance) fait perdre en finesse par rapport à la variable brute, à rouvrir si une décision opérationnelle future l'exige.

12. Contribution au projet HealthConnect global

Cette semaine fournit à l'ensemble du projet HealthConnect des KPI validés et non plus seulement calculés, une hiérarchie claire des leviers d'action prioritaires (délai, récurrence, rappel), et un jeu de features prêt à l'emploi pour la modélisation prédictive réduisant le risque que d'autres tracks reproduisent ou contredisent involontairement ce travail.

13. Focus proposé pour la Semaine 7

Tester la stabilité des KPI et de la hiérarchie des effets sur un sous-échantillon ou une validation croisée simple, suivre le retour du track Data Science sur l'utilisation effective du fichier de features, et vérifier si le track projet/Generative AI a résolu l'incohérence dimanche avant la phase de validation finale.